

EH4 方法在寻找隐伏地质体方面的应用

于建华 刘学武

(天津华北地质勘查总院, 天津 300181)

摘 要 EH4 方法是基于电磁原理的地球物理方法中, 地质构造解析度最高, 探测深度适中 (800 ~ 1200 m) 的有效勘探方法。应用 EH4 方法确定断裂、岩体、矿化体等隐伏地质体的深部空间分布和产状, 从而指导寻找深部及隐伏矿床。本文通过介绍 EH4 方法在两个矿区勘查中的应用, 进一步验证该方法对深部勘查找矿的指导作用。

关键词 EH4 方法; 电阻率; 异常; 隐伏地质体

后备资源短缺现已成为制约我国矿业可持续发展的一个重要因素。对矿区深部和外围找矿是缓解压力的重要途径, 探寻对象将主要针对掩盖或隐伏的资源。对于隐伏矿的定位预测, 要利用高分辨的深部探测技术方能有效实现。EH4 连续电导率成像仪可以有效地穿透不同厚度的覆盖层, 高精度反演隐伏地质体、控矿构造系统的电性结构和地质构造, 对深部隐伏地质体具有强大的探测能力。这种高精度物理方法与矿田构造—矿床地质研究所获得的矿化地质模型相结合, 就可开展真正意义的隐伏矿床定位预测 (刘洪涛等, 2004)。本文以实际勘查为例, 介绍 EH4 方法在隐伏矿床预测中的应用。

1 EH4 方法的工作原理

EH4 属频率域电磁法, 是以地下岩矿石的导电性与导磁性差异为物性前提, 通过发射和接收地面电磁波来进行大地电磁测深的, 连续的测深点阵组成地下二维电阻率剖面图像。将大地近似看作水平层状介质, 空间中天然电磁场是垂直投射到地下的平面电磁波, 在地面上用仪器观测到相互正交的电磁场分量 $E_x, H_y; E_y, H_x$ 。通过两组正交的电场分量和磁场分量, 由公式可计算出地下介质的电阻率值和探测深度, 从而达到了解地下介质的电性变化情况的目的。其计算公式为:

$$\rho_s = \frac{1}{5f} \left| \frac{E}{H} \right|^2, \delta \approx 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}}$$

式中: f 为电磁场频率 (Hz), ρ 为地下介质电阻率 ($\Omega \cdot m$), 由于实际地下介质是不均匀的, 因而计算出的 ρ_s 值称为视电阻率 ($\Omega \cdot m$), δ 为探测深度即理论上的趋肤深度 (m)。

EH4 电磁测量过程, 首先是在野外沿着设计的剖面线逐点进行天然场电磁信号的数据采集, 取得了真实可靠的原始资料后, 到室内对原始数据进行处理和反演计算, 得出能够反映地下地质体分布特征的地电断面, 结合已知资料对地电断面做出合理的地质解释。

2 EH4 方法找矿应用

2.1 刚果 (金) 西南部某矿区一矿段

2.1.1 地质概况

该矿区位于西南部的“外围褶皱推覆构造带”西北缘, 邻近于大型推覆构造面附近, 属刚果 (金) -

第一作者简介: 于建华, 男, 1982 年生, 本科, 助理工程师, 从事地质找矿及探矿权维护工作。

赞比亚巨型铜钴成矿域。地层系统可分为基底基巴拉杂岩和上覆加丹加岩系两部分,铜钴矿化主要发育于加丹加岩系内,矿区出露岩性为加丹加岩系罗安群。罗安群由一套浅海相石英砂岩、长石砂岩、粉砂质板岩、泥板岩和白云岩、大理岩及赤铁矿等组成,各类岩石均不同程度遭受区域动力变质作用和热力接触变质作用。工作区为区域性大型褶皱的轴面部位,在褶皱形成后期,推覆构造发育,其剪切面理置换了早期沉积层理,所见面理均为构造剪切面理。区内主要岩性层及构造面理产状表现为向南缓倾,见有米尺级小型挠曲现象矿区的铜矿早期是受沉积型砂页岩地层的控制,而钴矿的形成主要是受后期构造的控制。钴矿体赋存于韧性剪切构造带中的现象尤为明显,剪切构造面理是钴矿的主要富集场所,矿带呈层状一似层状产出,矿体为规模大小不等、形状各异的分支状、囊状和透镜体状,普遍具有尖灭再现、断续分布的规律,地表浅部的钴矿化带比较松散。

2.1.2 EH4 电磁测深反演结果

EH4 测线布设在该矿区一矿段民采剥露处,方向为近南北向,剖面长度 1.2 km,测点间隔 25 m,电磁测深点 49 个。主要出露岩性为砂板岩,民采剥露处出露滑石片岩强变形带与砂岩层,两层接触带为赤铁矿化带。赤铁矿化带沿东西向大断裂分布,并标志着断裂的分布,而矿体都赋存于断裂两侧滑石片岩与砂岩变形带向南缓倾的推覆构造中。后期南北向断裂错断矿体及破碎带,但断距较小。

图 1 是该矿段 EH4 电磁测深反演结果影像图,反演断面上显示出由浅到深地质构造的整体分布情况,从 100 ~ 700 m 深度区段,电阻率值变化较大,曲线形态复杂,自地表至 200 m 深度范围内分布着多个局部中等电阻率异常区间,电阻率值为 $400 \sim 500 \Omega \cdot \text{m}$,其中在剖面的 400 ~ 500 m 区段,地表有多个民采矿坑分布,根据中阻异常与民采矿体深度和范围的对应关系分析,认为反演断面上多个局部低阻异常应是钴矿(化)体等效集合体的赋存部位;在断面上 250 ~ 300 m 深度内有一明显的电阻差异层,推测是氧化带的分界层;在 300 ~ 600 m 深度内,电阻率值升高,在 400 ~ 500 m 深度并出现两个局部高阻异常,推测高阻异常应是沿东西向构造分布的地质体——岩浆岩体引起;再往深部从 600 ~ 1000 m 上,断面两侧电阻

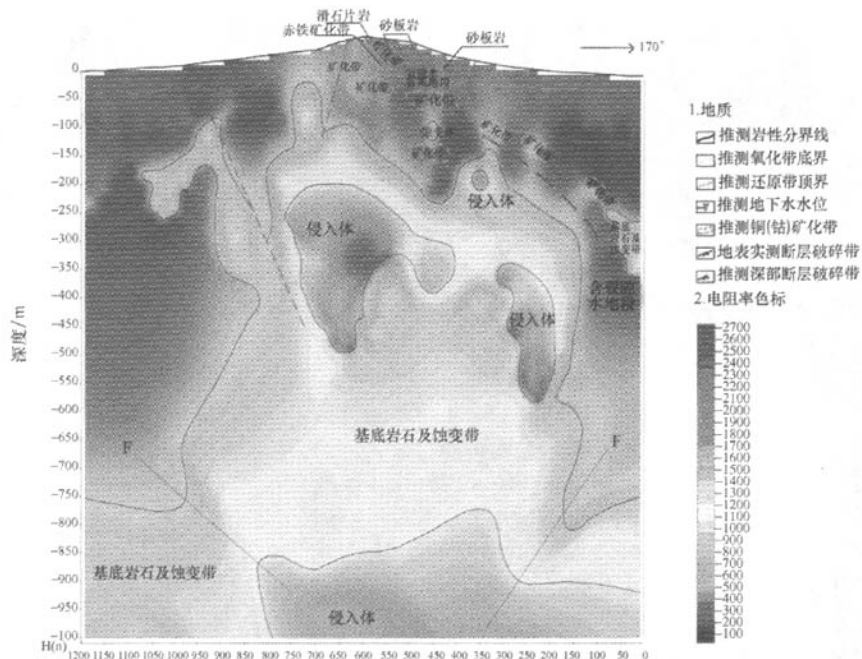


图 1 EH4 电磁测深反演结果影像图

率曲线出现明显的扭动,说明深部基底受到断层活动的影响,断层倾向南侧向北、北侧向南,也说明了该区成矿与构造活动关系密切。整体上看 EH4 测量结果,反映了该矿段钴矿(化)体的分布特征,也证明了地层产状是向南倾斜,为单斜构造。

EH4 异常基本反映了本区钴矿体向深部的延展情况,与地表地质认识基本吻合。推断矿区深部(600 m 以下)存在有高阻地质体和断裂构造。高阻地质体的存在,为探索深部侵入岩体的存在提供了有价值的线索,也对探讨铜、钴、金、镍等的矿质来源指明了追索方向。

2.2 河北某银矿区

2.2.1 地质概况

该矿区矿体赋存于中元古界长城系常州沟组中,常州沟组以碎屑岩为主,主要由河流相黄褐色、紫红色砂砾岩和滨海沙滩相白色砂岩组成,大型交错层理发育。元古代火山岩和次火山岩分布广泛,矿区中及附近地表未发现中生代岩浆活动。南北向断裂是本区主要构造,控制着本区长城系地层、岩体和矿体的空间分布。火山机构岩颈中充填物为复式火山角砾岩,围岩角砾有白云岩、硅质岩、砂岩、页岩等,火山角砾岩为富钾的粗面岩、碱性玄武岩、角砾岩、凝灰岩等,岩颈中心常出现熔岩胶结。主成矿期应为中元古代,含矿流体沿着常州沟组砂砾岩层和层间断裂(拆离断裂)形成了网脉状矿化和层状矿化,矿体产状与地层一致,总体倾角较缓。之后由于区域改造及褶皱作用,矿层也产生同步褶皱。由于相似褶皱作用,矿层产生流变,在褶皱顶部虚脱部位、转弯处,矿体变厚和加富。

2.2.2 EH4 电磁测深反演结果

剖面所在位置为长城系出露区,岩性为含砾长石夹石英砂岩。区内有近东西向展布的含银硅化体,在空间上含银硅化体与含砾长石夹石英砂岩关系密切。(图2)。

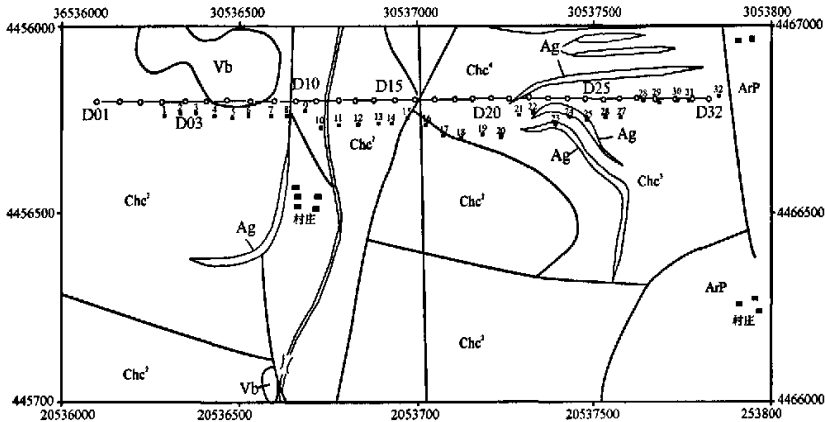


图2 河北某银矿区地质简图

根据前人开展激发极化工作成果知,区内含砾长石夹石英砂岩电阻率较高,含银硅化体及其附近电阻率数值可达 $2900 \Omega \cdot m$,电阻率对矿化地段有一定指示作用,但很难区分矿化体与围岩之间界线。

纵观反演剖面(图3):电阻率由地表向地下是不断增高的,近地表电阻率在 $1000 \Omega \cdot m$ 以内,仅在剖面西端(1~4号测点)及中部(19~25号测点)为高阻显示,电阻率可达数千 $\Omega \cdot m$ 。低阻与深部高阻之间呈过渡带特征,即电阻率由低到高渐变。剖面底部电阻率很高,已达上万 $\Omega \cdot m$,反映出深部介质是极高的高阻体。

剖面横向上,电阻率变化表现为高阻与低阻相间的条带状特征,共有三组条带。其中剖面两端两条低阻条带向东倾明显,并且与剖面上部的低阻相通,将高阻体切断尤以剖面东部条带最为明显,向上延伸已对着近地表的局部高阻段(19~25号测点)。两个低阻条带中部还有一低阻显示,虽不成明显低阻条带,而低阻向上延伸部分电阻率也明显降低,只是该低阻条带近垂直展布,这个低阻向上延伸都使两侧高阻呈

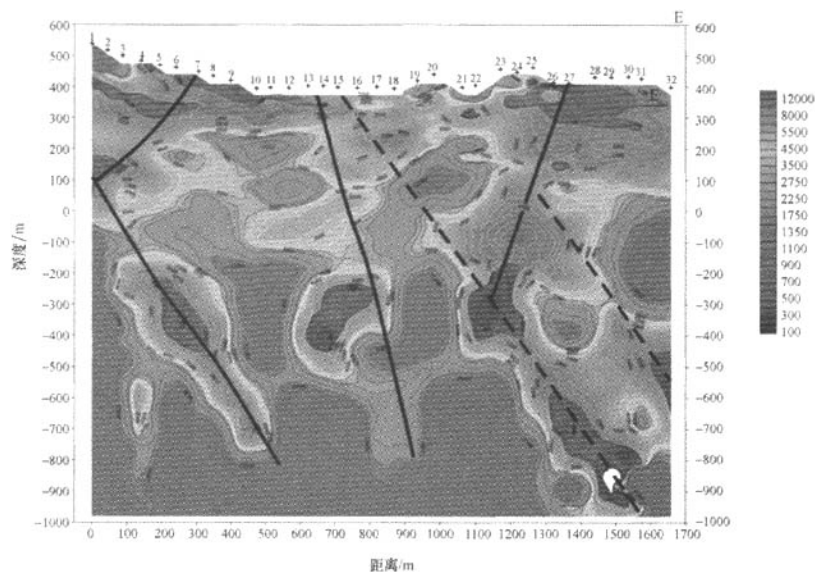


图3 EH4 反演剖面图

倒“八”字形。

根据剖面电阻率变化特征,认为剖面深部反映的是测区基底电性,依据电阻率达万欧姆米以上,推测可能为中酸性火成岩,但不排除是古老基底的可能性。这套高阻向上电阻率为数千 $\Omega \cdot \text{m}$,应属下部岩浆岩侵入后和围岩蚀变的产物,也可能是基底上部的古老盖层。最上部电阻率 $1000 \Omega \cdot \text{m}$ 左右的介质应是地表出露的长城系。从前人的工作成果及地质图分析,局部的高阻应是含银硅化体。而剖面上三个低阻条带应是断裂反映,其中东部低阻条带直通地表的含银硅化体,表明该断裂是含银硅化体的含矿热液的通道,显然,下部大的断裂系统可能起着控矿作用。若东部断裂(低阻条带)控矿,推断西部低阻条带也可能在近地表成矿,尤其是剖面1~4号测点电阻率也升高,这与剖面东部20~25号测点含银硅化体及周围电阻率升高的情况一致,但该低阻条带向下延伸不如东部低阻条带深,反映此断裂规模比东部断裂小,推测其控矿作用不如东部断裂。中部呈倒“八”字形的低阻带可能是两条相向倾斜断裂作用结果,正是两断裂相向倾斜在深部相交才使电阻率最低部分呈团块状,而低阻团块略向西倾,反映向西倾斜断裂作用大于向东倾斜断裂。依据地质图,8号测点位于断裂上,电阻率剖面上也有显示,且此断裂在深部可能汇于西部低阻条带(断裂)上,此断裂在剖面南部有含银硅化体存在,因此,认为西部低阻条带反映的断裂,虽没有东部低阻条带反映的断裂断得深,但控矿作用同样明显。

从剖面图上知:19~25号测点高阻体厚度约百米左右,依据含银硅化体产状较缓,推测矿化体延伸在100 m以上,因矿化体薄在剖面上无法反映出单个矿化体。

总之,电法剖面能清晰反映出断裂,有助于研究地表矿化与地下断裂的关系。但由于矿化体规模太小,电法剖面只能反映矿化体的范围,无法反映矿化体的产状与规模。建议将剖面向西延伸跨过西部低阻条带,以便追踪地表断裂位置,在其附近寻找可能存在的矿化体。

3 结论

有色金属、贵金属矿床多与岩体、断裂在成因和空间上均有着千丝万缕的联系,而岩体、断裂、矿化

体以及其他地质体在电性特征上均有差异, 这为以电性差异为前提的物探方法提供了必要条件。从两个测区的电性剖面的物探异常解释结果可知, EH4 高精度电磁测深技术在寻找隐伏地质体方面具有独特的能力, 虽然由于受地形、地质条件等多种因素的影响存在一些误差, 但是其对断裂、岩体等深部特征的反映是比较有效的。因此, 应用 EH4 电磁法确定断裂、岩体分布来指导找矿是行之有效的工作方法。与此同时必须认识到, 具有针对性的地质研究对于新技术的应用至关重要。这是因为, 地质研究不仅为探测方法提供可以施展能力的目标区, 而且为将来的地球物理数据、图像的合理解释和建立地质-地球物理模型提供指导性的意见。

参 考 文 献

- 刘洪涛, 杨秀瑛, 于昌明, 叶杰, 刘建明, 曾庆栋, 石昆法. 2004. 用 VLF、EH4、CSAMT 方法寻找隐伏矿. 地球物理学进展, (6): 276 ~ 285.